

MANUAL DEL PROFESOR DE PLATAFORMA DIFUSIÓN DE VIDEOS

Asignatura de Entornos de Desarrollo



DAM1

Trabajo hecho por:

- Guillermo André Marcelo Méndez
- Carlos Martín Paulos Cardoso

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. Introducción:	2
2. Contexto:	2
3. Objetivos:	3
4. Metodología:	5
4.1 Distribución de tareas:	7
4.2 Diagrama de Gantt:	8
5. Diagrama de Clases:	9
6. Diagrama de Casos de Uso:	10
7. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos:	11
8. Diagrama Relacional:	11
9. Herramientas:	12

1. REQUISITOS TÉCNICOS Y PUESTA EN MARCHA

Software necesario:

- JDK 11 o superior (incluido en NetBeans 25)
- Apache NetBeans IDE 25
- MySQL Server 8.0 o superior (debe estar activo)
- MySQL Connector/J 8.x (incluido en el proyecto vía Maven)

Pasos para ejecutar:

1. Iniciar el servicio MySQL Server en el equipo.
2. Importar el script [ProyectoFinalBase_de_Datos.sql](#) en MySQL Workbench. Crea la base de datos plataforma_difusion_video con todas las tablas y datos de prueba.
3. Abrir NetBeans IDE 25 y cargar el proyecto ProyectoPlataformaVideos.
4. Verificar credenciales en src/main/java/Utils/Constantes.java: por defecto usuario root y contraseña root apuntando a localhost:3306.
5. Ejecutar Main.java. Aparecerá la pantalla de inicio; pulsar «Comenzar».



2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto tiene el código organizado en los siguientes paquetes:

Main : contiene únicamente Main.java, el punto de entrada que lanza MenuInicio.

Modelos : Cinco clases que representan las tablas de la base de datos: Pelicula, Serie, Actor, Personaje_Pelicula y Personaje_Serie. Todas implementan la interfaz InterfazJSON para estandarizar la exportación a JSON.

Servicios/BaseDatos : Clases de acceso a datos: ServicioBase_de_Datos (conexión), InsertarBaseDatos, Actualizar_EliminarDatos, LeerDatos, ConsultasBD (informes multitabla), RegistroEnMemoria (log de sesión) y RegistroInsert.

Servicios/Ficheros : Gestión de ficheros: Exportar (TXT, CSV, BIN, JSON), Importar, ControllImportacion y GenerarInformes.

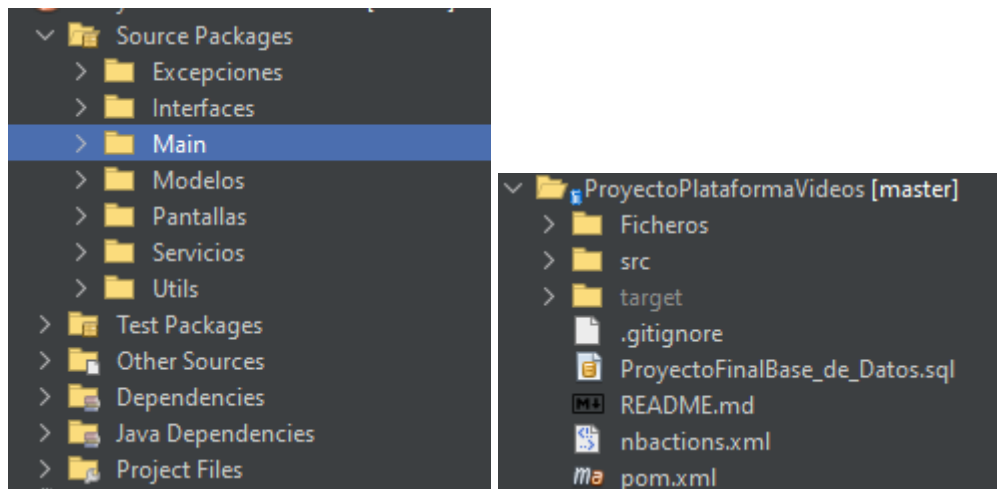
Servicios/Validaciones : Clase Validaciones con validación de todos los campos mediante expresiones regulares.

Excepciones : 3 excepciones personalizadas: DatosInvalidoException, TipoPersonajeException y YaImportadoException.

Interfaces : Interfaz genérica InterfazJSON<T> con el método diseñoJSON().

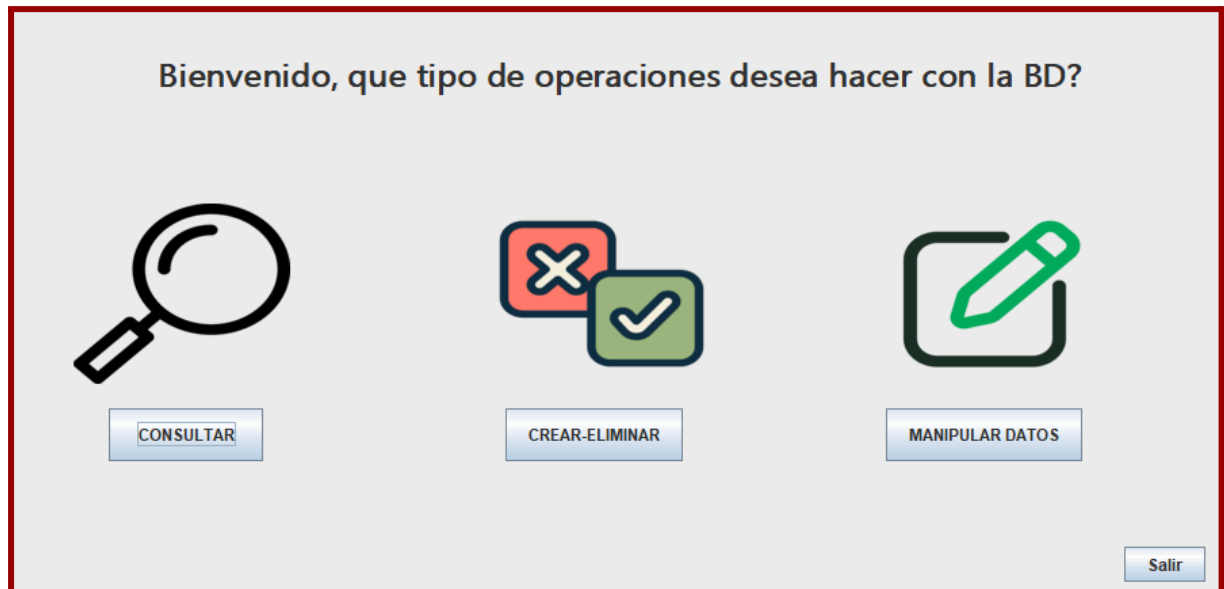
Utils : Clase Constantes con la URL de conexión, usuario y contraseña.

Pantallas : Paquete más extenso. Organizado en subpaquetes por operación y por entidad: ConsultasFilas, CreacionEliminacionFilas y ManipulacionDatosFilas, cada uno con sus paneles específicos para Actor, Pelicula, Serie, PersonajePelicula y PersonajeSerie.



3. MENÚ PRINCIPAL

Al pulsar «Comenzar» se accede al menú principal, que presenta tres botones:

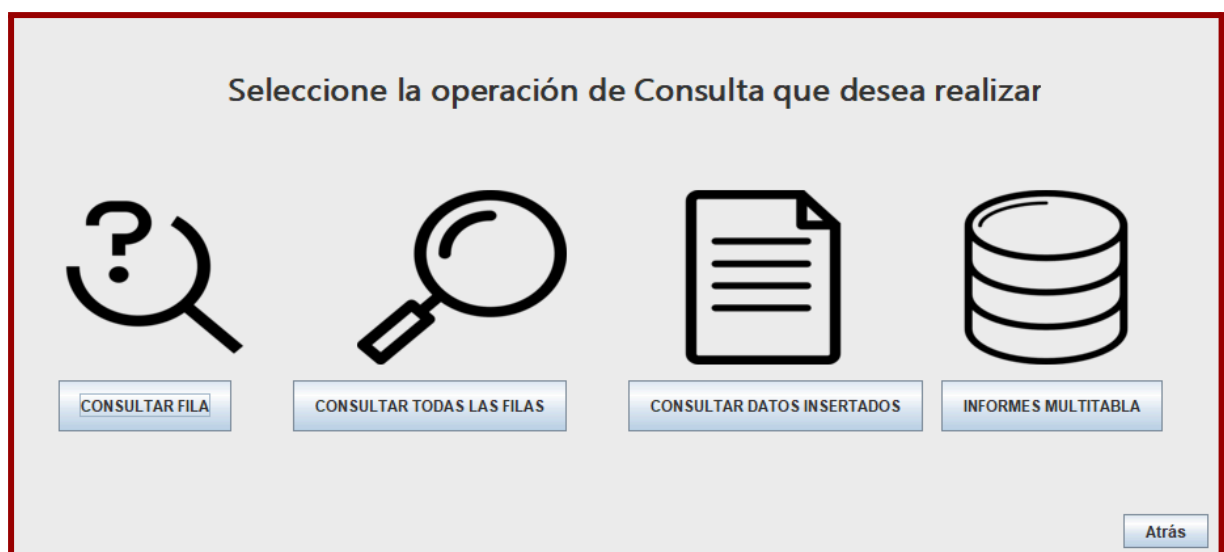


- **CONSULTAR** — para ver datos de la base de datos.
- **CREAR-ELIMINAR** — para eliminar registros y gestionar ficheros.
- **MANIPULAR DATOS** — para insertar y actualizar registros.

También hay un botón «Salir» en la esquina inferior derecha para cerrar la aplicación.

4. MÓDULO CONSULTAR

Accesible desde el menú principal. Contiene cuatro suboperaciones:



Consultar Fila : el usuario selecciona la tabla en un desplegable, introduce el código numérico del registro en el campo inferior y pulsa «Consultar Fila». Ejecuta un SELECT con WHERE sobre la tabla seleccionada y muestra el resultado en la JTable.

CONSULTAR FILA

Seleccione la tabla a consultar: Película ▼

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Inception	Christopher Nolan	2010	148
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130
6	Prueba	Nuevo Director	2005	200
7	Michael Jackson	Antoine Fuqua	2026	130
8	Thor Ragnarok	Taika Waititi	2017	120
23	saas	dsds	2005	232
99	sfdsg23	rewwer	2005	1231
300	a	s	1995	12

Introduce el Identificador para consultar:

CONSULTAR FILA

Para consultar una fila presiona el botón CONSULTAR FILA.

Salir

Consultar Todas las Filas : muestra el contenido completo de la tabla seleccionada, ordenado dependiendo de la tabla elegida de forma ascendente o descendente.

CONSULTAR FILAS:

Seleccione la tabla a consultar: Película ▼

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
300	a	s	1995	12
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Inception	Christopher Nolan	2010	148
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
7	Michael Jackson	Antoine Fuqua	2026	130
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130
6	Prueba	Nuevo Director	2005	200
23	saas	dsds	2005	232
99	sfdsg23	rewwer	2005	1231
8	Thor Ragnarok	Taika Waititi	2017	120

Para ordenar las tablas presione el título de la fila a querer ordenar.

Salir

Consultar Datos Insertados : Muestra únicamente los registros añadidos durante la sesión activa mediante el log RegistroEnMemoria. No persiste entre ejecuciones.

DATOS INSERTADOS:

Tabla	Datos insertados

Estos son los datos insertados a lo largo de la sesión.

Informes Multitabla : Nueve informes con operaciones JOIN. Al pulsar el botón del informe correspondiente, se genera un fichero .txt en el directorio de trabajo y se muestra el resultado en la JTable de la pantalla.

INFORMES MULTITABLA

Seleccione el Informe a Consultar: Informe 1

CONSULTA:

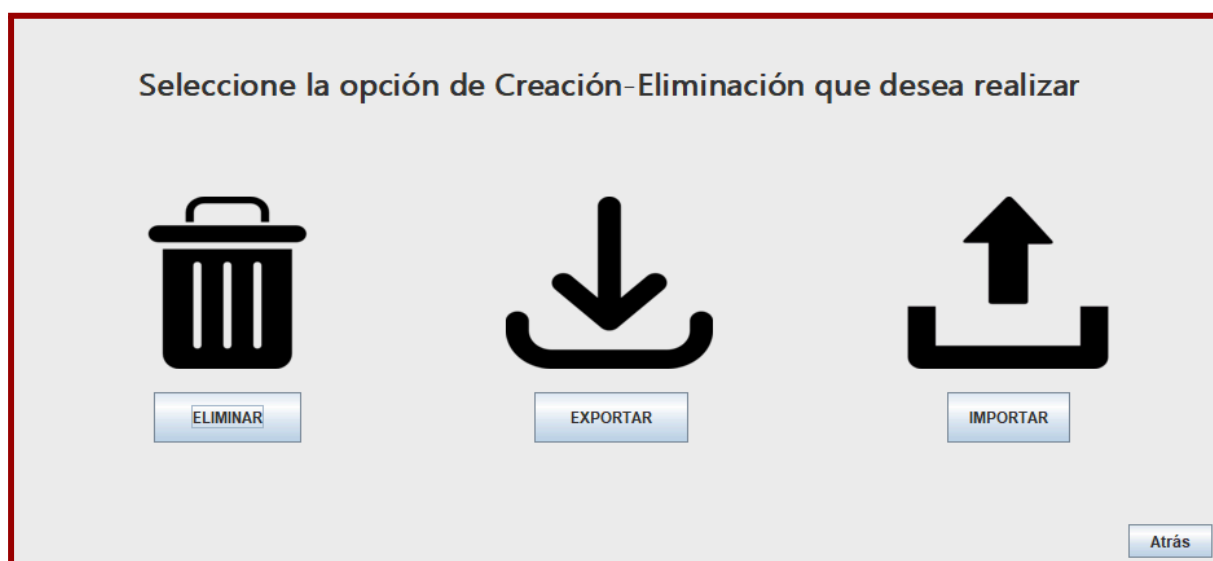
Consultar el título, el año de estreno y la duración de todas las películas, indicando para cada película, los nombres de sus actores y los nombres de sus personajes interpretados. Este informe deberá estar ordenado por la duración de la película de forma descendente.

titulo	año_estreno	duracion	nombre	nombre
Gladiator	2000	155	Russell Crowe	Maximus
Inception	2010	148	Leonardo DiCaprio	Pedro
Inception	2010	148	Bryan Cranston	Cooper
Inception	2010	148	Ana Torres	Personaje
Inception	2010	148	Leonardo DiCaprio	Jack Dawson
Inception	2010	148	Kate Winslet	Rose
Misterio en la Noche	2015	130	Ana Torres	El Investigador

Los nueve informes implementados son: películas con actores y personajes ordenadas por duración descendente; series con actores y personajes ordenadas por temporadas; actores con series y episodios; actores con películas y tipo de personaje; actores con todas sus participaciones; series con total de actores; actores con más de 3 personajes en total; actores sin participaciones; y películas entre 2010-2020 con «Misterio» en el título y duración superior a 120 minutos.

5. MÓDULO CREAR-ELIMINAR

Al pulsar CREAR-ELIMINAR aparece un submenú con tres opciones: ELIMINAR, EXPORTAR e IMPORTAR.



ELIMINAR Permite borrar un registro de la base de datos por su código.

- Seleccionar la tabla en el desplegable superior. La tabla se muestra con todos sus registros actuales.
- Introducir el código del registro a eliminar en el campo inferior.
- Pulsar **«ELIMINAR FILA»**.
- Si el registro tiene dependencias en otras tablas (por ejemplo un Actor que tiene personajes asignados), la base de datos lanzará un error de integridad referencial. En ese caso hay que eliminar primero los personajes vinculados antes de eliminar el actor o la película.

ELIMINAR FILA:

Seleccione la tabla a eliminar: Película ▼

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Titanic	James Cameron	1997	195
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130

Introduce el Identificador para eliminar:

ELIMINAR FILA

Para eliminar una fila presiona el botón ELIMINAR FILA.

Salir

Exportar el contenido de la tabla seleccionada a un fichero externo.

- Seleccionar la tabla en el desplegable superior.
- Elegir el formato pulsando uno de los cuatro botones: **TXT**, **CSV**, **BINARIO** o **JSON**.
- El fichero se guarda automáticamente en la carpeta Ficheros\ con el nombre de la tabla y la extensión correspondiente.

Los formatos son:

- TXT: campos separados por punto y coma (;).
- CSV: campos separados por dos puntos (,).
- BINARIO: fichero binario serializado, no legible directamente.
- JSON: fichero en formato JSON con los datos estructurados.

Selecciona el formato a exportar la tabla:

Seleccione la tabla a exportar: Película ▼


TXT


CSV


BINARIO


JSON

Salir

IMPORTAR Lee un fichero externo e inserta sus registros en la tabla seleccionada.

- Seleccionar la tabla en el desplegable superior.
- Elegir el formato del fichero a importar pulsando uno de los cuatro botones: **TXT**, **CSV**, **BINARIO** o **JSON**.
- Si en la tabla se detecta que hay datos los cuales se encuentran duplicados(se encuentran los mismos datos en la propia tabla) lanzará la excepción `YaImportadoException`.

Selecciona el formato a importar la tabla:

Seleccione la tabla a importar: Película ▼


TXT


CSV


BINARIO


JSON

El fichero a importar debe llevar el nombre de la tabla seleccionada.

Salir

6. MÓDULO MANIPULAR DATOS

Al pulsar MANIPULAR DATOS aparece un submenú con dos opciones: ACTUALIZAR FILAS e INSERTAR FILAS.



ACTUALIZAR FILAS Permite modificar los datos de un registro existente.

- Seleccionar la tabla en el desplegable superior. La tabla se muestra con todos sus registros actuales.
- Introducir el código del registro a modificar en el campo «Código». Los demás campos del formulario se rellenan automáticamente con los datos actuales de ese registro.
- Modificar los campos que se desee cambiar.
- Pulsar «**ACTUALIZAR FILA**».
- Los campos que se dejen vacíos no se modifican, solo se actualizan los que tengan contenido nuevo.

ACTUALIZAR FILA

Seleccione la tabla a actualizar: Película ▼

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Inception	Christopher Nolan	2010	148
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130
6	Prueba	Nuevo Director	2005	200
7	Michael Jackson	Antoine Fuqua	2026	130
8	Thor Ragnarok	Taika Waititi	2017	129
23	saas	dsds	2005	232
99	sfdsfd23	rewwer	2005	123
300	a	s	1995	12

Código:

Título:

Director:

Año Estreno:

Duración:

Para consultar una fila presiona el botón ACTUALIZAR FILA.

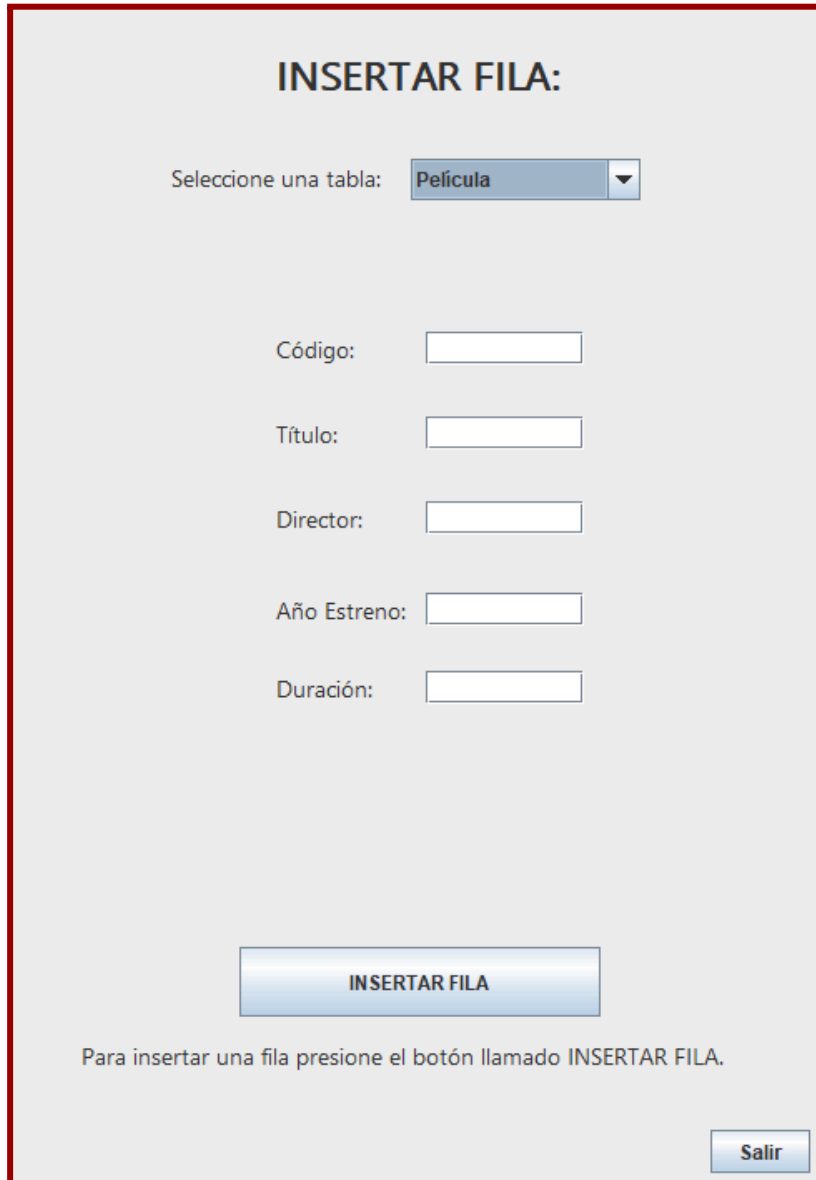
INSERTAR FILAS Permite añadir un nuevo registro a la base de datos.

- Seleccionar la tabla en el desplegable superior. El formulario muestra los campos correspondientes a esa tabla.
- Rellenar todos los campos. El código debe introducirse manualmente ya que no se genera automáticamente.
- Pulsar «**INSERTAR FILA**».
- El registro queda guardado en la base de datos y además se añade al registro de datos insertados de la sesión, visible desde la opción «Consultar Datos Insertados».

Los campos tienen validaciones activas. Si se introduce un valor incorrecto (por ejemplo un año fuera de rango, un nombre con números, o un tipo de personaje no permitido) la aplicación mostrará un mensaje de error sin guardar el registro.

Valores válidos para el campo **tipo** según la tabla:

- Personaje Película: principal, secundario o cameo.
- Personaje Serie: principal, recurrente o invitado.

A screenshot of a web form titled "INSERTAR FILA:". The form has a light gray background and is enclosed in a red border. At the top, it says "Seleccione una tabla:" followed by a dropdown menu currently showing "Película". Below this are five input fields, each with a label to its left: "Código:", "Título:", "Director:", "Año Estreno:", and "Duración:". At the bottom center is a large blue button labeled "INSERTAR FILA". Below the button is a line of text: "Para insertar una fila presione el botón llamado INSERTAR FILA." In the bottom right corner is a small blue button labeled "Salir".

INSERTAR FILA:

Seleccione una tabla: Película ▼

Código:

Título:

Director:

Año Estreno:

Duración:

INSERTAR FILA

Para insertar una fila presione el botón llamado INSERTAR FILA.

Salir

7. ORDEN RECOMENDADO PARA PROBAR LA APLICACIÓN

Para evitar errores de integridad referencial al introducir datos de prueba, se recomienda seguir este orden:

1. Insertar Actores.
2. Insertar Películas y/o Series.
3. Insertar Personaje Película y/o Personaje Serie vinculando los códigos ya existentes.

Para eliminar registros, el orden inverso:



1. Eliminar Personajes (Personaje Película o Personaje Serie).
2. Eliminar Películas, Series o Actores.